



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Hasya Rihadtul Aiza - 5024241036

8 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum ini merupakan bagian dari mata kuliah Jaringan Komputer yang bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis mengenai konsep dasar dan implementasi jaringan komputer. Pada modul 1 yaitu crimping dan rotting IPv4 menjadi hal yang sangat penting karena aplikasi teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari seperti jaringan kampus, kantor, warnet, atau rumah yang menggunakan router dan switch untuk menghubungkan beberapa perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan mengakses internet. Dengan melakukan praktikum ini diharapkan praktikan dapat memahami secara mendalam bagaimana suatu jaringan internet bisa terbentuk.

1.2 Dasar Teori

Crimping adalah proses menyambungkan dua material, biasanya konduktor listrik (seperti kabel) dan terminal, dengan cara menekan atau membentuk salah satu atau keduanya secara permanen. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sambungan mekanis dan listrik yang stabil tanpa perlu menggunakan solder atau metode penyambungan lainnya. Teknik ini umum digunakan di berbagai industri, termasuk elektronik, otomotif, telekomunikasi, dan dirgantara.

Dalam produksi kabel, crimping merupakan proses penting yang memastikan koneksi yang andal pada berbagai aplikasi. Baik pada wire harness kendaraan, jaringan telekomunikasi, maupun sistem dirgantara yang kompleks, crimping memberikan daya tahan dan keandalan yang dibutuhkan untuk komponen-komponen penting tersebut.

Static Routing atau non-adaptive routing adalah metode routing yang tabel routing-nya diatur secara manual oleh administrator jaringan. Static routing tidak menggunakan algoritma yang kompleks dan lebih aman karena jalur routing dikontrol langsung oleh administrator.

Static routing memiliki kelebihan seperti lebih hemat CPU router, tidak menggunakan bandwidth untuk pertukaran routing, dan lebih mudah dikontrol. Namun, pada jaringan besar konfigurasi manual dapat memakan waktu dan administrator harus memahami topologi jaringan dengan baik.

Dynamic Routing atau adaptive routing adalah metode routing yang dapat memperbarui tabel routing secara otomatis ketika terjadi perubahan jaringan. Dynamic routing menggunakan algoritma routing untuk menentukan jalur terbaik antar jaringan.

Dynamic routing cocok untuk jaringan besar dan kompleks karena route dapat diperbarui otomatis serta mampu mencari jalur alternatif saat terjadi gangguan. Namun, dynamic routing menggunakan lebih banyak bandwidth, CPU, dan memori dibanding static routing serta konfigurasinya lebih kompleks.

Topologi jaringan adalah susunan perangkat (node) dan koneksi (link) dalam suatu jaringan komputer. Topologi menunjukkan bagaimana komputer, server, dan perangkat lain saling terhubung serta bagaimana data berpindah di dalam jaringan. Pemilihan topologi penting karena mempengaruhi performa, biaya, keamanan, dan keandalan jaringan.

Terdapat dua jenis topologi, yaitu *physical topology* dan *logical topology*. Physical topology menunjukkan bentuk fisik hubungan kabel dan perangkat, sedangkan logical topology menunjukkan bagaimana aliran data berjalan di dalam jaringan.

Point-to-Point Topology adalah topologi paling sederhana yang menghubungkan dua perangkat secara langsung sebagai pengirim dan penerima data. Topologi ini memiliki kecepatan transfer tinggi

dan lebih aman karena menggunakan koneksi langsung, tetapi kurang cocok untuk jaringan besar dan sulit dikembangkan.

Mesh Topology adalah topologi dimana setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya melalui jalur khusus. Topologi ini sangat cepat, aman, dan andal karena memiliki banyak jalur komunikasi. Namun, biaya pemasangan dan perawatannya sangat tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan port.

Star Topology adalah topologi dimana seluruh perangkat terhubung ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Topologi ini mudah dipasang, mudah mendeteksi gangguan, dan banyak digunakan pada jaringan LAN kantor atau sekolah. Kekurangannya, jika perangkat pusat rusak maka seluruh jaringan akan terganggu.

Bus Topology adalah topologi dimana seluruh perangkat terhubung pada satu kabel utama (*backbone cable*). Topologi ini murah dan sederhana untuk jaringan kecil, tetapi jika kabel utama rusak maka seluruh jaringan akan mati. Selain itu, lalu lintas data yang tinggi dapat menyebabkan collision.

Ring Topology adalah topologi berbentuk lingkaran dimana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain di sekitarnya. Data mengalir secara berurutan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Topologi ini memiliki kemungkinan collision yang kecil dan transfer data yang cepat, tetapi kerusakan satu perangkat dapat mempengaruhi seluruh jaringan.

Tree Topology merupakan gabungan dari beberapa star topology yang membentuk struktur bertingkat seperti pohon. Topologi ini cocok untuk jaringan besar karena mudah dikembangkan dan memudahkan pengelompokan jaringan. Namun, biaya instalasinya cukup tinggi dan kerusakan pada pusat utama dapat mempengaruhi seluruh jaringan.

Hybrid Topology adalah gabungan dari beberapa jenis topologi jaringan seperti star, ring, atau bus. Topologi ini sangat fleksibel dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan jaringan, tetapi desain dan biaya infrastrukturnya lebih kompleks dan mahal.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Departemen R&D

100 host

$$2^7 - 2 = 126$$

Prefix: /25

- Network : 192.168.0.0/25
- Host Range : 192.168.0.1 – 192.168.0.126
- Broadcast : 192.168.0.127

Departemen Produksi

50 host

$$2^6 - 2 = 62$$

Prefix: /26

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.0.0	/25	192.168.0.1	G0/0
192.168.0.128	/26	192.168.0.129	G0/1
192.168.0.192	/27	192.168.0.193	G0/2
192.168.0.224	/28	192.168.0.225	G0/3

4. Jenis routing yang paling cocok adalah **Static Routing** karena jumlah subnet masih sedikit (4 subnet) dan semua jaringan terhubung langsung ke satu router utama.

Static routing lebih sederhana untuk dikonfigurasi, lebih hemat resource router karena tidak perlu bertukar informasi routing secara otomatis, dan lebih mudah dikontrol oleh administrator jaringan.